

10 Latihan Tableau SQL (Step-by-Step)

Urutannya dari sangat basic → menengah.

1. Melihat Total Sales per Product

Tujuan

Memahami cara drag field dan membuat aggregation.

Step:

1. Buka **Tableau Desktop**
2. Connect ke **Microsoft SQL Server**
3. Pilih database **DW** atau **WAREHOUSE_SAMPLE**
4. Drag table **FactSales**
5. Drag table **DimProduct** → join **ProductKey**

Join:

```
FactSales.ProductKey = DimProduct.ProductKey
```

Lalu buat chart:

1. Drag **ProductName** → **Rows**
2. Drag **SalesAmount** → **Columns**
3. Tableau otomatis SUM()

Hasil

Bar chart: **Total revenue per product**

Insight:

Produk mana yang paling laku.

2. Total Sales per Customer

Tujuan

Memahami join dimension lain.

Step:

Join:

```
FactSales.CustomerKey = DimCustomer.CustomerKey
```

Lalu:

Rows

CustomerName

Columns

SUM(SalesAmount)

Sort descending.

Hasil

Top customer by revenue.

3. Sales per Month (Time Series)

Tujuan

Belajar time dimension.

Step:

Drag

OrderDate

ke Columns.

Tableau akan membuat:

YEAR(OrderDate)

ubah menjadi

MONTH(OrderDate)

Rows:

SUM(SalesAmount)

Chart:

Line chart.

Hasil

Trend sales bulanan.

4. Sales per Employee

Tujuan

Analisa performa sales.

Join:

FactSales.EmployeeKey = DimEmployee.EmployeeKey

Rows:

EmployeeName

Columns:

SUM(SalesAmount)

Sort.

Insight

Sales terbaik.

5. Quantity Sold per Product

Tujuan

Analisa demand.

Rows:

ProductName

Columns:

SUM(Quantity)

Chart:

Bar chart.

Insight

Produk paling sering dibeli.

6. Sales by Category

Join tambahan:

DimProduct → Categories

Rows:

CategoryName

Columns:

SUM(SalesAmount)

Insight

Kategori paling profitable.

7. Sales by Country

Join:

FactSales → DimCustomer

Rows:

Country

Columns:

SUM(SalesAmount)

Visual:

Map.

Step:

Right click Country → Geographic role → Country.

Insight

Market terbesar.

8. Average Order Value

Tujuan

Belajar calculated field.

Buat calculated field:

Order Value = SUM(SalesAmount) / COUNTD(OrderID)

Lalu tampilkan di:

Text table.

Insight
Berapa rata-rata transaksi.

9. Top 5 Products

Tujuan
Belajar filter ranking.

Steps:

1. Drag **ProductName**
2. Drag **SalesAmount**

Lalu:

Filter → Top

Top 5 by SUM(SalesAmount)

Hasil
Top product leaderboard.

10. Dashboard Sales Overview

Tujuan
Menggabungkan beberapa chart.

Buat sheet:

Sheet1

Sales by Product

Sheet2

Sales by Month

Sheet3

Sales by Country

Sheet4

Top Customers

Lalu:

Dashboard → New.

Drag semua chart.

Tambahkan filter:

Year
Category
Country

Hasil

Mini executive dashboard.

SQL yang digunakan Tableau (secara konsep)

Contoh query yang sebenarnya dijalankan Tableau:

```
SELECT
    p.ProductName,
    SUM(f.SalesAmount) AS TotalSales
FROM DW.FactSales f
JOIN DW.DimProduct p
    ON f.ProductKey = p.ProductKey
GROUP BY p.ProductName
ORDER BY TotalSales DESC
```

Tableau sebenarnya generate SQL otomatis.

5 Latihan Lanjutan (Jika Mau Level Data Analyst)

Ini jauh lebih menarik.

1
Sales growth month to month

2
Customer retention

3
Top 20% customer revenue

4
Sales per warehouse

5
Profit margin per category

Baik. Sekarang kita masuk ke latihan Tableau yang lebih realistis, yang biasanya dikerjakan oleh **Data Analyst** atau **BI Developer**.

Dataset yang kita pakai tetap dari warehouse Anda:

- DW.FactSales
- DW.DimCustomer
- DW.DimProduct
- DW.DimEmployee
- DW.DimWarehouse
- DW.DimCategory

Latihan ini tidak hanya drag field, tapi juga **SQL thinking** + **calculated field** + **business insight**.

1. Sales Growth Month-to-Month

Tujuan

Melihat pertumbuhan penjualan dari bulan ke bulan.

Secara konsep analisis ingin menjawab:

"Apakah penjualan meningkat dibanding bulan sebelumnya?"

Step 1

Connect Tableau ke SQL Server.

Pilih table:

DW.FactSales

Step 2

Drag field

Columns

OrderDate

Ubah menjadi

MONTH(OrderDate)

Rows

SUM(SalesAmount)

Step 3

Hitung Growth %

Create Calculated Field

Sales Growth %

```
(SUM(SalesAmount) - LOOKUP(SUM(SalesAmount), -1))  
/  
LOOKUP(SUM(SalesAmount), -1)
```

Step 4

Drag field tersebut ke label.

Chart yang digunakan:

Line Chart

Insight yang didapat

Anda bisa melihat:

- bulan mana sales naik
- bulan mana sales turun

Ini analisis **time series sederhana**.

2. Customer Retention Analysis

Tujuan

Mengetahui **berapa banyak customer yang kembali membeli**.

Retention adalah metrik penting dalam bisnis.

Step 1

Join tabel

FactSales
DimCustomer

Step 2

Hitung jumlah order per customer.

Calculated Field:

Customer Orders

COUNTD(OrderID)

Step 3

Buat calculated field baru

Customer Type

```
IF COUNTD(OrderID) = 1 THEN "New Customer"  
ELSE "Returning Customer"  
END
```

Step 4

Drag ke visualisasi

Rows

Customer Type

Columns

COUNT(CustomerKey)

Insight

Anda bisa mengetahui:

- berapa banyak **customer baru**
- berapa banyak **customer repeat**

Retention tinggi berarti bisnis sehat.

3. Top 20% Customers Revenue (Pareto Analysis)

Ini salah satu analisis klasik di BI.

Prinsip Pareto:

80% revenue datang dari 20% customer

Step 1

Drag

Rows

CustomerName

Columns

SUM(SalesAmount)

Sort descending.

Step 2

Buat Running Total

Quick Table Calculation

Running Total

Step 3

Buat calculated field

Revenue Contribution %

$$\frac{\text{RUNNING_SUM}(\text{SUM}(\text{SalesAmount}))}{\text{TOTAL}(\text{SUM}(\text{SalesAmount}))}$$

Step 4

Tambahkan reference line

0.8

Ini menunjukkan **80% revenue**.

Insight

Anda akan tahu:

customer mana yang menyumbang mayoritas revenue.

Ini penting untuk:

- loyalty program
- VIP customer strategy

4. Sales per Warehouse

Tujuan

Melihat performa gudang distribusi.

Join tabel:

FactSales
DimWarehouse

Step

Rows

WarehouseName

Columns

SUM(SalesAmount)

Tambahkan

Quantity

ke tooltip.

Chart:

Bar chart

Insight

Gudang mana yang:

- paling banyak menjual
- paling efisien

Ini sering dipakai di **supply chain analytics**.

5. Profit Margin per Category

Tujuan

Melihat kategori mana yang **paling menguntungkan**.

Step 1

Join

```
FactSales
DimProduct
Categories
```

Step 2

Buat calculated field

Misalnya cost = 70% dari price.

```
Profit

SUM(SalesAmount) * 0.3
```

Step 3

Profit Margin

```
Profit Margin

SUM(Profit) / SUM(SalesAmount)
```

Step 4

Visualisasi

Rows

CategoryName

Columns

Profit Margin

Chart:

Bar Chart

Insight

Kategori dengan margin tertinggi.

Ini membantu:

- strategi pricing
- marketing focus

Contoh SQL yang setara

Query SQL yang sebenarnya dilakukan BI tool kira kira seperti ini.

```
SELECT
    c.CustomerName,
    SUM(f.SalesAmount) AS TotalSales
FROM DW.FactSales f
JOIN DW.DimCustomer c
    ON f.CustomerKey = c.CustomerKey
GROUP BY c.CustomerName
ORDER BY TotalSales DESC
```

Tableau hanya generate query seperti ini di background.

Jika Anda ingin latihan yang lebih profesional lagi

Saya bisa buat:

15 SQL + Tableau case study seperti di perusahaan

misalnya:

1. Cohort analysis
2. Customer lifetime value
3. Product basket analysis
4. Inventory turnover
5. Sales forecasting
6. Seasonality detection
7. Market basket (association rule)
8. Customer segmentation
9. RFM analysis
10. Revenue anomaly detection

bootcamp Data Analyst atau BI Engineer. Bukan hanya drag field di Tableau, tapi juga:

- berpikir **SQL**
- memahami **business question**
- membuat **calculated field**
- memahami **data warehouse**

Dataset yang diasumsikan:

```
DW.FactSales
DW.DimCustomer
DW.DimProduct
DW.DimEmployee
DW.DimWarehouse
DW.DimCategory
DW.DimSupplier
```

Semua latihan ini bisa dilakukan di **Tableau menggunakan SQL backend.**

Saya bagi menjadi 4 level seperti bootcamp profesional.

LEVEL 1 — Fundamental Data Analyst (1–5)

Ini biasanya latihan minggu pertama bootcamp.

1 Sales per Month

Tujuan

Melihat tren penjualan.

SQL concept

```
SELECT
YEAR(OrderDate),
MONTH(OrderDate),
SUM(SalesAmount)
FROM DW.FactSales
GROUP BY YEAR(OrderDate), MONTH(OrderDate)
```

Langkah Tableau

1 Connect ke SQL Server

2 Pilih table `FactSales`

3 Drag `OrderDate` ke Columns

4 Change menjadi `MONTH`

5 Drag SalesAmount ke Rows

6 Pilih Line Chart

Insight

Trend penjualan bulanan.

2 Top 10 Products by Revenue

SQL concept

```
SELECT
p.ProductName,
SUM(f.SalesAmount) Revenue
FROM DW.FactSales f
JOIN DW.DimProduct p
ON f.ProductKey = p.ProductKey
GROUP BY p.ProductName
ORDER BY Revenue DESC
```

Langkah Tableau

1 Drag ProductName ke Rows

2 Drag SalesAmount ke Columns

3 Sort descending

4 Filter → Top → Top 10

Insight

Produk paling laku.

3 Sales per Customer

SQL concept

```
SELECT
CustomerName,
SUM(SalesAmount)
FROM FactSales
GROUP BY CustomerName
```

Langkah Tableau

Rows

CustomerName

Columns

SUM(SalesAmount)

Insight

Customer paling bernilai.

4 Sales by Country

Join

FactSales
DimCustomer

Visualisasi

Map chart

Langkah

- 1 Drag **Country**
- 2 Tableau otomatis membuat **map**

Insight

Negara dengan revenue terbesar.

5 Average Order Value

Calculated field

$\text{SUM(SalesAmount)} / \text{COUNTD(OrderID)}$

Insight

Nilai rata rata transaksi.

LEVEL 2 — Intermediate Analyst (6–10)

Mulai masuk analisis bisnis.

6 Sales by Category

SQL

```
SELECT
c.CategoryName,
SUM(f.SalesAmount)
FROM FactSales f
JOIN DimProduct p
ON f.ProductKey=p.ProductKey
JOIN Categories c
ON p.CategoryID=c.CategoryID
GROUP BY c.CategoryName
```

Chart

Bar chart

Insight

Kategori paling profitable.

7 Sales per Employee

Tujuan

Menilai performa sales staff.

SQL

```
SELECT
e.EmployeeName,
SUM(SalesAmount)
FROM FactSales f
JOIN DimEmployee e
ON f.EmployeeKey=e.EmployeeKey
GROUP BY e.EmployeeName
```

Insight

Sales terbaik.

8 Monthly Sales per Category

Langkah Tableau

Rows

CategoryName

Columns

MONTH(OrderDate)

Measure

SUM(SalesAmount)

Chart

Heatmap

Insight

Musim penjualan kategori.

9 Top Customers per Country

Langkah

- 1 Drag Country
- 2 Drag CustomerName
- 3 Drag SalesAmount
- 4 Filter → Top N

Insight

Customer utama tiap region.

10 Revenue Contribution %

Calculated field

$\text{SUM(SalesAmount)} / \text{TOTAL(SUM(SalesAmount))}$

Chart

Treemap

Insight

Distribusi revenue.

LEVEL 3 — Advanced Data Analyst (11–15)

Ini biasanya sudah mulai analisis yang dipakai perusahaan.

11 Month-to-Month Growth

Calculated field

```
(SUM(SalesAmount) - LOOKUP(SUM(SalesAmount), -1))  
/  
LOOKUP(SUM(SalesAmount), -1)
```

Chart

Line chart

Insight

Pertumbuhan penjualan.

12 Running Revenue Total

Quick Table Calculation

Running Total

Chart

Cumulative revenue

Insight

Progress revenue sepanjang tahun.

13 Customer Segmentation

Calculated field

```
IF SUM(SalesAmount) > 10000000  
THEN "VIP"  
ELSE "Regular"  
END
```

Insight

Segmentasi customer.

14 Product Performance Matrix

Columns

SUM(SalesAmount)

Rows

SUM(Quantity)

Detail

ProductName

Chart

Scatter plot

Insight

Produk:

- high revenue high volume
- niche product

15 Sales Heatmap by Day

Rows

DAY(OrderDate)

Columns

MONTH(OrderDate)

Measure

SUM(SalesAmount)

Insight

Hari dengan penjualan tertinggi.

LEVEL 4 — Professional BI Analyst (16–20)

Ini latihan yang biasanya muncul di case study bootcamp atau interview Data Analyst.

16 Customer Retention

Calculated field

COUNTD(OrderID)

Customer dengan order >1 = returning.

Insight
Retention rate.

17 Pareto Analysis (80/20 Revenue)

Langkah

- 1 Sort customer by revenue
- 2 Running Total
- 3 Percentage of Total

Insight
20% customer menghasilkan 80% revenue.

18 Sales per Warehouse

Join

FactSales
Warehouse

Chart

Bar chart

Insight
Gudang paling produktif.

19 Profit Margin Analysis

Calculated field

Profit = SUM(SalesAmount) * 0.3

Margin

$\text{SUM(Profit)}/\text{SUM(SalesAmount)}$

Insight

Kategori dengan margin terbaik.

20 Sales Forecast

Tableau built in forecasting.

Langkah

1 Line chart sales by month

2 Analytics → Forecast

Insight

Prediksi revenue masa depan.

Struktur Dashboard yang biasa dibuat bootcamp

Biasanya tugas akhir Data Analyst adalah membuat dashboard seperti ini.

Dashboard berisi:

KPI

- Total Revenue
- Total Orders
- Average Order Value
- Active Customers

Charts

1 Sales trend

2 Top products

3 Customer segmentation

4 Sales by region

5 Profit margin

Jika Anda ingin latihan yang benar benar seperti bootcamp internasional

Saya bisa buat juga:

30 SQL + Tableau Case Study

yang biasanya dipakai di:

- Google Data Analytics
- IBM Data Analyst
- DataCamp
- Bootcamp BI Engineer

Misalnya:

- 1 Cohort Analysis
- 2 RFM Customer Segmentation
- 3 Customer Lifetime Value
- 4 Market Basket Analysis
- 5 Inventory Turnover
- 6 Sales Forecasting
- 7 Churn Prediction dataset
- 8 Revenue anomaly detection